

Actividad Nº2: Redes AS-i

Versión revisada y ampliada — agosto 2026

Objetivos de la actividad

- Interpretar documentación real de una red de campo industrial (diagramas eléctricos y de comunicaciones) que integra AS-i con un bus de nivel superior (Profibus).
- Cuantificar, con datos concretos, el ahorro de cableado y de tiempo de instalación que ofrece AS-i frente al cableado punto a punto tradicional.
- Investigar y documentar, a partir de fuentes primarias (datasheets/manuales), las especificaciones técnicas de un maestro AS-i.
- Comprender el mecanismo de direccionamiento, la organización de la imagen de proceso y el procedimiento de polling cíclico maestro-esclavo.
- Conocer la evolución del estándar AS-i (v2.0 / v2.1 / v3.0 y ASi-5) y su posicionamiento frente a otras tecnologías del nivel de campo (IO-Link, Safety at Work).

Modalidad de trabajo: grupal (2 a 3 integrantes). Entrega: informe escrito (PDF o Word) a través del Campus UNRAf, incluyendo las fuentes consultadas con su link y fecha de acceso.

Parte 1 — Análisis de un caso real: Rolling Mill Fieldbus Network

Las siguientes tablas fueron reconstruidas a partir de los diagramas eléctricos de la planta “Aceros Orizaba” (proveedor: Danieli Automation, sistema de Servicios Auxiliares del Molino Laminador) presentados en clase, en los cuales la interfaz de E/S del CPU-DP (Profibus) integra tanto módulos SIMOCODE (arranque de motores) como una línea de esclavos AS-i.

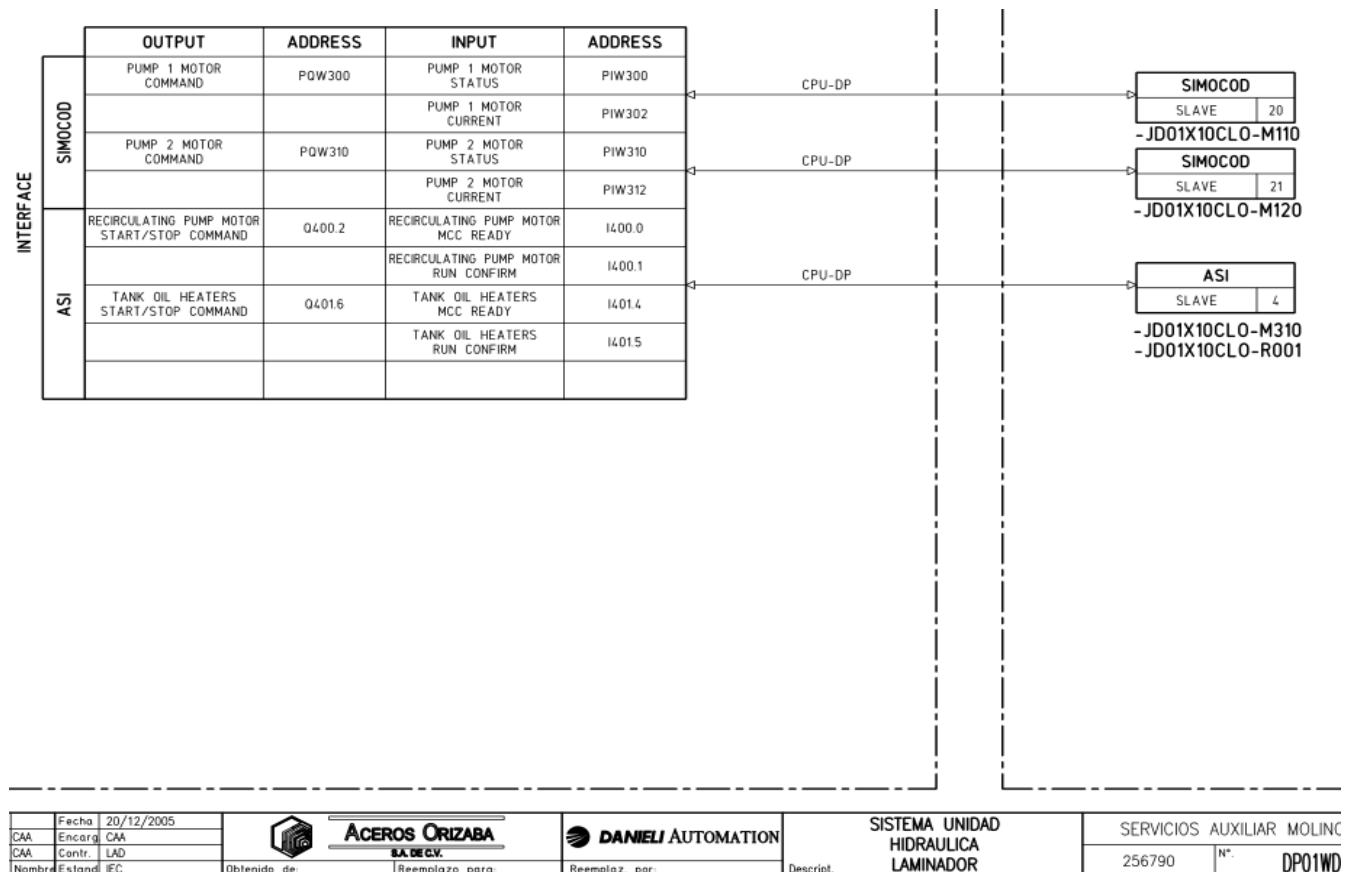
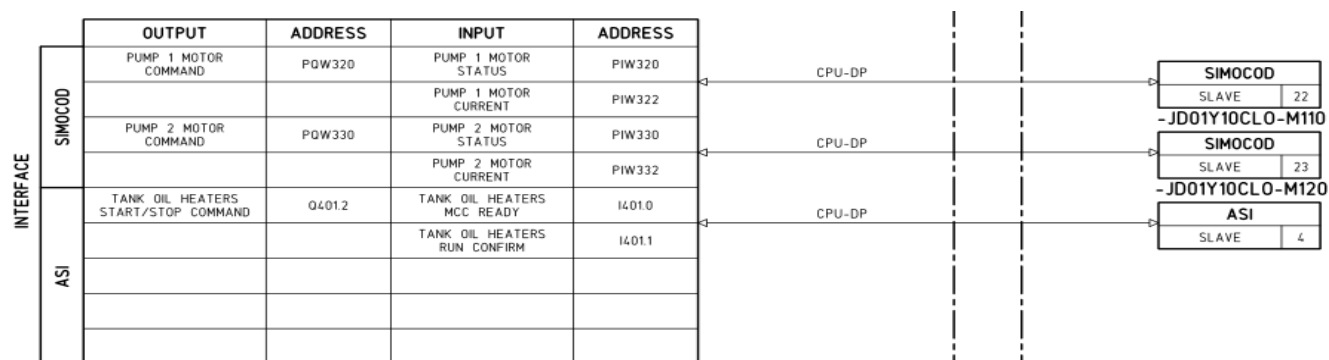


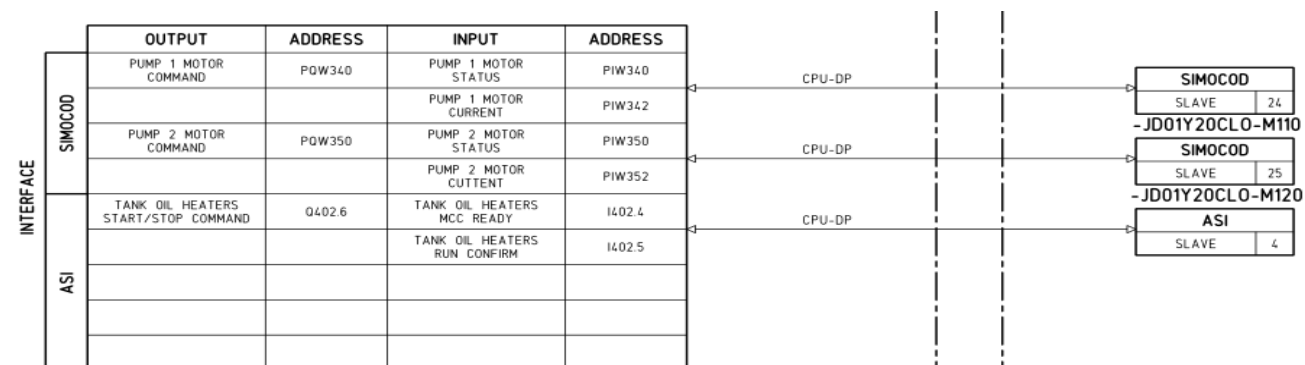
Diagrama 1 — Sistema Unidad Hidráulica, Molino Laminador (DP01WD) *Interfaz hacia el maestro (CPU-DP): SIMOCOD Slave 20 (-JD01X10CLO-M110), SIMOCOD Slave 21 (-JD01X10CLO-M120), ASI Slave 4 (-JD01X10CLO-M310 / -JD01X10CLO-R001)*



Fecha	20/12/2005		ACEROS ORIZABA S.A. DE C.V.		DANIEL AUTOMATION	UNIDAD DE LUBRICACION MOLINO DESBASTADOR	SERVICIOS AUXILIAR MO			
CNA	Encarg. CNA						Descript.	256790	N°.	DPC
CNA	Contr. LAD									
Nombre	Estand. IEC									
Obtenido de:	Reemplazo para:		Reemplaz. por:							

Diagrama 2 — Unidad de Lubricación, Molino Desbastador (DP0...

Interfaz hacia el maestro (CPU-DP): SIMOCOD Slave 22 (-JD01Y10CLO-M110), SIMOCOD Slave 23 (-JD01Y10CLO-M120), ASI Slave 4



Fecha	20/12/2005		ACEROS ORIZABA S.A. DE C.V.		DANIELI AUTOMATION	UNIDAD DE LUBRICACION MOLINO ACABADO	SERVICIOS AUXILIAR MO			
CAA	Encarg						CAA	256790	N°	DPC
CAA	Contr.						LAD			
Nombre	Estand						EC			
Obtenido de:		Reemplazo para:		Reemplazo por:		Descrip.				

Diagrama 3 — Unidad de Lubricación, Molino Acabado (DP0XX) Interfaz hacia el maestro (CPU-DP):

SIMOCOD Slave 24 (-JD01Y20CLO-M110), SIMOCOD Slave 25 (-JD01Y20CLO-M120), ASI Slave 4

Nota: en los tres diagramas, la distancia real entre el tablero de la CPU (sala de control) y el tablero de potencia (campo) es de 70 m, 80 m y 120 m respectivamente. Para los cálculos de las consignas c y d considere únicamente estos tres esquemas.

Consignas

- Explique brevemente qué interpreta de la información de los tres diagramas: qué señales existen, qué dispositivos las originan y cómo se agrupan hacia el CPU-DP.
- ¿Cuántas entradas y cuántas salidas están direccionadas a través de la red AS-i en cada diagrama? Distinga claramente las señales que pasan por AS-i de las que pasan por Profibus (vía SIMOCOD).
- ¿Cuántos cables se necesitarían para conectar cada entrada y cada salida si no se contara con este protocolo (cableado punto a punto tradicional)?
- Si la distancia del tablero de la CPU al tablero de potencia es de 70 m, 80 m y 120 m respectivamente, ¿cuántos metros de cable se ahorró el proyectista al usar AS-i en cada caso? Calcule también el ahorro total considerando los tres esquemas.
- ¿Por qué motivo, en este diseño, las señales de estado y corriente de los motores (multibit / analógicas) se transmiten mediante Profibus a través de los módulos SIMOCOD, mientras que las señales de arranque/parada de bombas y calefactores (todo-o-nada) se conectan mediante AS-i? Relacione su respuesta con las limitaciones del direccionamiento AS-i vistas en clase.
- Si el segmento AS-i de alguno de estos diagramas quedara fuera de servicio (corte de cable, falla de fuente), ¿qué señales del proceso se perderían y qué mecanismos de diagnóstico permitirían detectar rápidamente la falla? Fundamente con lo visto sobre supervisión del maestro AS-i.

Parte 2 — Investigación de un maestro AS-i comercial

Elija uno de los siguientes maestros AS-i para investigar (puede optar por el histórico usado como referencia en clase, o por un maestro vigente en catálogo):

- Siemens DP/AS-Interface Link 20E (el mismo utilizado en la presentación de cátedra) — buscar en support.industry.siemens.com o en el buscador de productos de profibus.com.
- Un maestro AS-i vigente: por ejemplo ifm AC1421/AC2422 (líneas StandardLine, DataLine o SafeLine), Siemens DP/AS-i Link Advanced, Pepperl+Fuchs VBM-..., Turck o Bihl+Wiedemann.

Indique siempre, al pie de sus respuestas, la fuente utilizada (nombre del documento, editor y link) y la fecha de acceso.

- Localice el datasheet o manual técnico del maestro AS-i elegido.
- A partir de la documentación, responda:
 - ¿Cuántos esclavos permite conectar en direccionamiento estándar (simple) y cuántos en direccionamiento extendido (A/B)?
 - ¿Qué tipos de esclavos admite (digitales, analógicos, de seguridad / ASIsafe, u otros perfiles)?
 - ¿Con qué tiempo de ciclo los lee (por ejemplo, para 31 esclavos estándar y para 62 esclavos extendidos)?
 - ¿Cuántos bits/bytes de entrada y de salida puede intercambiar el maestro con el nivel superior (PLC, Profibus, Profinet u otro bus)?
- Localice las tablas o zonas de memoria (imagen de proceso) donde el maestro almacena el estado de la red y responda:
 - ¿Cómo organiza el estado de cada esclavo (mapeo de bits/bytes, direccionamiento CLASSIC/LINEAR o similar)?

- b. ¿Qué datos guarda de cada esclavo (bits de E/S, código de identificación ID, estado de fallo, parámetros de configuración)?
 - c. ¿Qué información de diagnóstico expone el maestro (falla de periférico, dirección duplicada, esclavo proyectado pero no detectado, etc.)? Relacione con la pantalla de visualización de red vista en clase.
4. Describa cómo se realiza el cableado del equipo: tipo de cable (plano o redondo), polaridad, tensión de alimentación, si transmite datos y energía por el mismo par, y qué rol cumple el cable auxiliar (negro) cuando los actuadores requieren más energía.
5. Describa el procedimiento de lectura de un esclavo por parte del maestro: dirección, trama de petición, trama de respuesta y mecanismo de control de errores (bit de paridad).
6. Elabore un diagrama de secuencia o flujo (a mano, en una herramienta de diagramación, o descripto paso a paso) que muestre cómo el PLC obtiene el estado actualizado de un esclavo AS-i: desde que el maestro AS-i realiza el polling hasta que el dato queda disponible en el programa de usuario del PLC.

Parte 3 — Actualización tecnológica (novedades del estándar AS-i)

El estándar AS-i sigue evolucionando. Investigue en el sitio oficial as-interface.net y en al menos otra fuente (fabricante de dispositivos AS-i) los siguientes temas:

7. Evolución hacia ASi-5:
 - a. ¿Qué diferencias principales tiene ASi-5 respecto al AS-i clásico (v2.0/v2.1/v3.0) en cuanto a velocidad, tiempo de ciclo y cantidad de datos intercambiados por ciclo?
 - b. ¿Es posible combinar dispositivos ASi-5 y AS-i clásico en el mismo cable amarillo? Justifique con lo investigado.
 - c. ¿Qué ventajas ofrece ASi-5 para integrar sensores IO-Link y señales analógicas respecto del AS-i clásico?
8. AS-Interface Safety at Work (ASIsafe):
 - a. ¿Qué tipo de dispositivos de seguridad (paradas de emergencia, cortinas ópticas, finales de carrera de seguridad) se pueden integrar a una red AS-i?
 - b. ¿En qué se diferencia, en la práctica, un maestro de la línea SafeLine de uno StandardLine o DataLine?
9. Con lo investigado en las Partes 2 y 3, construya una tabla comparativa (mínimo 4 filas, por ejemplo: velocidad de transferencia, cantidad máxima de esclavos/señales, tipos de señales admitidas, alcance máximo de cable, costo relativo de instalación) que compare: cableado punto a punto tradicional, AS-i clásico y ASi-5.

Parte 4 — Reflexión final integradora

Retomando el caso de la planta “Aceros Orizaba” (Rolling Mill) de la Parte 1, redacte una respuesta de entre 10 y 15 líneas a la siguiente pregunta: si tuviera que diseñar hoy esa misma instalación, ¿mantendría AS-i clásico, migraría a ASi-5, o utilizaría otra tecnología de bus de campo? Justifique su decisión considerando al menos: costo de instalación y de piezas de repuesto, cantidad y tipo de señales a integrar (todo/nada, analógicas, seguridad), necesidad de diagnóstico remoto, y compatibilidad con la infraestructura Profibus/PLC ya instalada.

Rúbrica de evaluación (100 puntos)

Criterio	Excelente	Bueno	Suficiente	Insuficiente
Interpretación de diagramas (Parte 1) — 25 pts	Identifica correctamente E/S, direcciones y calcula	Identifica correctamente la mayoría de los	Identifica parcialmente los datos; cálculos	No logra interpretar el diagrama ni

Criterio	Excelente	Bueno	Suficiente	Insuficiente
	con exactitud cables y metros ahorrados, con justificación técnica clara.	datos, con algún error de cálculo menor.	incompletos o sin justificar.	realizar los cálculos solicitados.
Investigación técnica y uso de fuentes (Parte 2) — 30 pts	Localiza el datasheet/manual, cita la fuente (link y fecha) y responde con precisión técnica todas las especificaciones solicitadas.	Localiza la documentación y responde la mayoría de los puntos correctamente, con cita de fuente.	Responde de forma genérica o incompleta, con citas de fuente parciales.	No localiza documentación pertinente o copia información sin comprenderla ni citar la fuente.
Actualización tecnológica y pensamiento crítico (Parte 3) — 25 pts	Compara AS-i clásico y ASi-5 con datos concretos, entiende ASIsafe y construye una tabla comparativa completa y bien fundamentada.	Presenta la comparación con datos correctos aunque algo generales; tabla comparativa completa.	Menciona conceptos de ASi-5/ASIsafe sin profundizar; tabla comparativa incompleta.	No investiga o presenta información incorrecta sobre las novedades del estándar.
Reflexión integradora y presentación (Parte 4) — 20 pts	Argumenta una decisión de diseño fundamentada, integrando conceptos de costo, diagnóstico y escalabilidad; documento prolijo y bien referenciado.	Argumenta una decisión razonable con fundamentos parciales; presentación adecuada.	Responde de forma superficial, sin integrar conceptos de partes anteriores.	No presenta reflexión final o el documento carece de organización y referencias.

Recursos sugeridos para la investigación

- Sitio oficial del estándar: as-interface.net
- Manual/datasheet Siemens DP/AS-Interface Link 20E: support.industry.siemens.com (buscar “Link 20E”) o profibus.com/products/product-finder
- Catálogo y manuales ifm (maestros AC14xx/AC24xx, StandardLine/DataLine/SafeLine): ifm.com
- Material de cátedra: presentación “Red AS-i” (M. Picó / M. Pozzo) y webinar “Sistema de comunicación industrial AS-i” (ifm, 2026) — disponibles en el Campus UNRaf.
- Videos introductorios: “What is AS-Interface?” (YouTube) y “Sistema de bus AS-i” (ifm).

Recuerde citar toda fuente consultada (link y fecha de acceso) al pie de cada respuesta que la utilice. El uso de información sin comprensión ni cita de fuente será evaluado como insuficiente según la rúbrica.